

1. Откуда текст на стр. 2?

На второй странице я расписал алгоритм решения этого задания программно, а потом написал само решение вручную

2. Какой метод доказательства использовал? Из каких выбирал? Обосновать выбор.

Использовал метод Дистрибутивности (для пересечения и разности и для пересечения и объединения) и метод Де Моргана, т.к. они подходят для решения моих уравнений, при разложении левой части я получал несоответствие с правой, из чего можно сделать вывод что тождество неверно

3. Для равенств, не являющихся тождеством, привести пример значений множеств, при которых равенство ложно.

1) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

$A = \{1, 2, 3\}$
 $B = \{2, 3, 4\}$
 $C = \{3, 5, 6\}$

1) $B \cap C = \{2, 3, 4, 5, 6\}$
2) $A \cap (B \cap C) = \{2, 3\}$
3) $(A \cap B) = \{2, 3\}$ а)
4) $(A \cap C) = \{3\}$
5) $(A \cap B) - (A \cap C) = \{2\}$ б)

$\{2, 3\} \neq \{2\}$

$$2) A \cap (B - C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$

$$C = \{3, 4, 6\}$$

$$1) B - C = \{2\}$$

$$2) A \cap (B - C) = \{2\} \quad a)$$

$$3) (A \cap B) = \{2, 3\}$$

$$4) (A \cap C) = \{3\}$$

$$5) (A \cap B) \cup (A \cap C) = \{2, 3\} \quad b)$$

$$\underline{\{2\} \neq \{2, 3\}}$$

$$3) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) - (A \cup C)$$

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$

$$C = \{3, 4, 6\}$$

$$1) B \cap C = \{3, 4\}$$

$$2) A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\} \text{ a)}$$

$$3) A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$4) A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$5) (A \cup B) - (A \cup C) = \{ \} \text{ b)}$$

$$\underline{\{1, 2, 3, 4\} \neq \{ \}}$$

$$4) A \cup (B - C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$

$$C = \{3, 4, 5\}$$

$$1) B - C = \{2\}$$

$$2) A \cup (B - C) = \{1, 2, 3\} \text{ a)}$$

$$3) A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$4) A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$5) (A \cup B) \cap (A \cup C) = \{1, 2, 3, 4\} \text{ b)}$$

$$\underline{\{1, 2, 3\} \neq \{1, 2, 3, 4\}}$$